

Pagina 1377

Esercizio 349.

a.

La f rappresentata è crescente in senso stretto negli intervalli:

$$(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$$

b.

La f rappresentata è decrescente in senso stretto in:

$$(-\infty, 0)$$

Poi è crescente in senso lato in:

$$(0, 3)$$

Infine è crescente in senso stretto per:

$$(3, \infty)$$

c.

La f rappresentata è crescente in senso stretto in:

$$(-\infty, 0)$$

ed è decrescente in senso stretto in:

$$(0, +\infty)$$

d.

La f rappresentata è crescente in senso stretto in:

$$(-\infty, 1)$$

È decrescente in senso stretto in:

$$(-1, 0)$$

È crescente in senso stretto in:

$$(0, 2)$$

Mentre è decrescente in senso lato in:

$$(2, +\infty)$$

Più precisamente, è decrescente in senso stretto in:

$$(2, 3)$$

Ed è costante in:

$$(3, +\infty)$$

Esercizio 353.

$$y = \begin{cases} 2x - 1 & \text{se } x \leq 2 \\ 7 - x^2 & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

y è crescente in senso stretto per $x < 2$ (questa parte di y è una semiretta con coefficiente angolare positivo) e decrescente in senso stretto per $x > 2$ (in questo intervallo y è la parte successiva al vertice di una parabola rivolta verso il basso).

Esercizio 382.

a.

Falso, esistono funzioni che non sono né pari né dispari (infatti, la maggior parte delle funzioni è asimmetrica).

b.

Falso, il grafico di una funzione pari è simmetrico rispetto all'asse y se x è la variabile indipendente e y la variabile dipendente.

c.

Falso, il grafico di una funzione **pari** è simmetrico rispetto all'asse y , il grafico di una funzione dispari è simmetrico rispetto all'origine degli assi cartesiani.

d.

Falso, se $f(x)$ è pari, anche $g(x) = -f(x)$ lo è. Questo è semplice da dimostrare:

$$f(x) = f(-x)$$

$$-f(x) = -f(-x)$$

Ma $-f(x) = g(x)$, quindi:

$$g(x) = g(-x)$$

Allora $g(x)$ è una funzione pari.

In generale, qualsiasi combinazione lineare di funzioni pari è una funzione pari.

e.

Vero, perché una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ pari è per definizione una funzione tale che:

$$f(x) = f(-x)$$

Quindi se $x \in D$ anche $-x \in D$.

Lo stesso vale se la funzione $g(x) : D \rightarrow \mathbb{R}$ è dispari:

$$g(x) = -g(-x)$$

Se $x \in D$, necessariamente $-x \in D$.

Per ogni elemento $x > 0 \in D$, deve appartenere a D anche l'elemento $x' = -x < 0$, perché altrimenti si trova un controesempio nel dominio per cui la funzione in esame non è né pari né dispari.

Esercizio 387.

a.

$$y = \frac{1+x^2}{4-x^2}$$

y è pari, perché:

$$\frac{1+x^2}{4-x^2} = \frac{1+(-x)^2}{4-(-x)^2}$$

Dato che $(-x)^2 = x^2$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

b.

$$y = \frac{x^2-2}{3x^4}$$

y è pari perché:

$$\frac{x^2-2}{3x^4} = \frac{(-x)^2-2}{3(-x)^4}$$

Dato che $(-x)^2 = x^2$ e $(-x)^4 = x^4$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Esercizio 389.

a.

$$y = \frac{3}{x^3} + 2x^3$$

y è dispari perché

$$\frac{3}{x^3} + 2x^3 = \frac{3}{(-x)^3} + 2(-x)^3$$

$$\frac{3}{x^3} + 2x^3 = -\frac{3}{x^3} - 2x^3$$

$$y(x) = -y(-x)$$

b.

$$y = \frac{\sqrt[3]{x}}{x^2}$$

y è dispari, perché:

$$\frac{\sqrt[3]{x}}{x^2} = - \left(\frac{\sqrt[3]{-x}}{(-x)^2} \right)$$

$$\frac{\sqrt[3]{x}}{x^2} = - \left(\frac{\sqrt[3]{x}}{x^2} \right)$$

$$y(x) = -y(-x)$$

Esercizio 391.

$$y = 3x^3 + 2x - 1$$

y non è né pari né dispari, infatti:

$$3x^3 + 2x - 1 \neq 3(-x)^3 + 2(-x) - 1$$

Quindi y non è pari.

Verifichiamo che non è neanche dispari:

$$3x^3 + 2x - 1 \neq -(3(-x)^3 + 2(-x) - 1)$$

$$3x^3 + 2x - 1 \neq 3x^3 + 2x + 1$$

$$-1 \neq 1$$